

TRD：技术需求文档

Technical Requirements Document

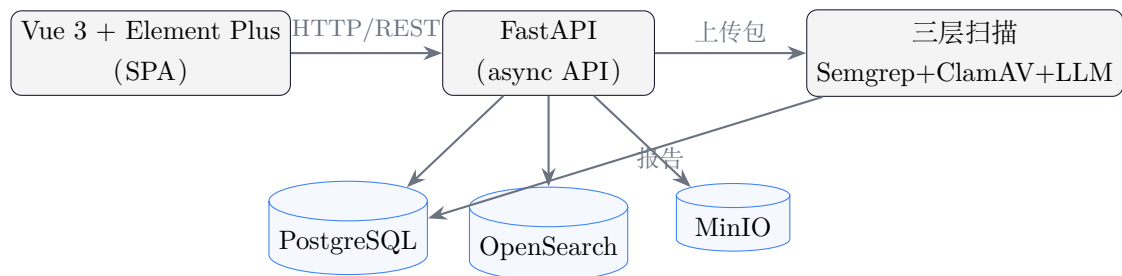
万能产品小助手 (PM AI)

魏子政审阅

2026-05-06 / 版本 v0.2

文档类型	TRD (Technical Requirements Document)
定位	技术需求文档 – 架构怎么选? 接口怎么定义? 数据库怎么设计?
核心问题	技术层面的详细方案
前置文档	RFC (技术提案)

系统架构



API 设计

接口规范

- RESTful 风格, 统一前缀 `/api/`
- 请求/响应格式: JSON
- 认证方式: Bearer Token (JWT)
- 分页参数: `page + page_size`, 默认 20 条/页
- 列表响应格式: `{items: [...], total: N, page: N, page_size: N}`
- 错误响应格式: `{detail: " 错误描述", code: "ERROR_CODE"}`

核心接口

方法	路径	说明	权限
POST	/api/auth/login	登录	公开
POST	/api/auth/register	注册	公开
POST	/api/auth/refresh	刷新 Token	登录
GET	/api/apps	应用列表（分页/筛选）	登录
POST	/api/apps	创建应用	开发者
GET	/api/apps/{id}	应用详情	登录
PUT	/api/apps/{id}	更新应用	开发者/管理员
DELETE	/api/apps/{id}	删除应用	管理员
POST	/api/apps/{id}/upload	上传应用包	开发者
POST	/api/apps/{id}/submit	提交应用（触发审批 + 扫描）	开发者
GET	/api/search?q={kw}	搜索应用	登录
GET	/api/reviews	审批列表	审批人/管理员
POST	/api/reviews/{id}/approve	通过审批	审批人
POST	/api/reviews/{id}/reject	驳回审批	审批人
POST	/api/apps/{id}/install	安装应用	登录
GET	/api/scans/{id}	查看扫描报告	登录
GET	/api/users	用户列表	管理员
PUT	/api/users/{id}/role	修改用户角色	管理员
GET	/health	健康检查	公开

数据库设计

核心表

状态流转（应用）

draft → submitted → scanning → pending_review → published / rejected → archived

角色枚举

admin（管理员） | reviewer（审批人） | developer（开发者） | user（普通用户）

前端路由设计

部署架构

- Docker Compose 单机编排，开发/测试/生产统一
- PostgreSQL 数据卷持久化
- MinIO 数据卷持久化
- OpenSearch 数据卷持久化

表名	用途	关键字段
users	用户表	id, username, email, hashed_password, role, is_active, created_at
apps	应用表	id, name, description, version, author_id, status, category, created_at
app_versions	版本表	id, app_id, version, package_url, changelog, created_at
reviews	审批记录表	id, app_id, reviewer_id, decision, comment, created_at
scans	扫描结果表	id, app_id, scan_type, result (JSONB), passed, created_at
audit_logs	审计日志表	id, user_id, action, resource_type, resource_id, detail (JSONB), created_at
user_app_install	安装关系表	id, user_id, app_id, installed_at

路径	组件	权限
/login	Login.vue	公开
/register	Register.vue	公开
/portal/explore	ExploreView.vue	登录
/portal/explore/:id	AppDetailView.vue	登录
/portal/submit	SubmitView.vue	开发者
/portal/my-apps	MyAppsView.vue	开发者
/portal/profile	ProfileView.vue	登录
/admin/apps	AppManageView.vue	管理员
/admin/apps/:id	AppEditView.vue	管理员
/admin/reviews	ReviewView.vue	审批人/管理员
/admin/reviews/:id	ReviewDetailView.vue	审批人/管理员
/admin/users	UserManageView.vue	管理员
/admin/dashboard	DashboardView.vue	管理员

- 后端通过 `uvicorn` 启动，生产环境加 `gunicorn`
- 前端生产构建后由后端静态文件服务或 Nginx 托管

工具链与约束

- **开发工具链**：OpenClaw (PM AI) + Cursor (开发 AI)，Claude/Codex 暂不参与
- **拍板机制**：有歧义时必须由魏子政拍板决定方向

文档一致性维护规则

当 TRD 与 MASTER 总需求文档内容不一致时：

1. 接口定义、数据库设计、路由设计等局部不一致：以 MASTER 为主

2. 涉及重大流程或业务流转路径：必须由魏子政拍板决定
3. 新增接口或修改接口需同步更新 PRD 功能清单

更新记录

版本	日期	变更内容
v0.2	2026-05-06	对齐 MASTER v1.0：新增 submit/install 接口；补充工具链约束 + 文档一致性维护
v0.1	2026-05-06	初始版本